



MONITOREO DE CADENA DE FRÍO

Los reefers de Cerro Moro, Santa Cruz

Temperatura vigilada 24/7, alerta al celular cuando se sale de rango, e informe mensual por reefer.

Para: Pan American Silver • Cerro Moro, Santa Cruz

Contacto en sitio: Andrés Leiva Chavez

De: Matías Alegre • Termovigía • Bahía Blanca

01 Lo que ya está pasando

Hoy, mientras leen esto, hay un equipo nuestro instalado en el campamento midiendo y reportando a la nube. Se puso el **21 de agosto**, Andrés lo reconectó el **3 de septiembre** y desde entonces manda una lectura cada pocos segundos, que se ve desde Bahía Blanca en tiempo real. Todavía mide el aire del pasillo: apenas Andrés meta las sondas adentro, mide el reefer.

21-ago

Equipo instalado en el campamento

128

ciclos de prueba de la elección de red

95 %

del tiempo, la red más potente no dio internet ni una vez

Ese equipo resolvió lo difícil de este sitio: **se conecta solo a la red del campamento que realmente da internet**, no a la que tiene más señal. Un equipo comprado en catálogo, que se configura con una red y una clave, ahí adentro se queda mudo el primer día.

Esta propuesta no arranca de cero. Arranca de un equipo que ya está adentro, funcionando y a la vista. Lo que sigue es llevar eso de un equipo suelto a un servicio sobre los reefers en operación.

02 Lo que proponemos

Los 5 reefers en operación, más el que hoy está fuera de servicio, previsto.

5

reefers activos
(+1 previsto)

10

sondas
2 por reefer

5

equipos
uno por reefer

- **Alerta al celular** cuando la temperatura se sale del rango durante más tiempo del acordado.
- **Aviso cuando un equipo deja de reportar**, para que un equipo caído no pase inadvertido.
- **Informe mensual de cadena de frío por reefer**, que es el papel que sirve cuando alguien pregunta.

Por qué dos sondas por reefer

Un reefer no tiene «una» temperatura: tiene un gradiente. La sonda del propio equipo mide el retorno de aire, que es lo que la máquina necesita ver para regular, no lo que la carga siente. Con dos sondas —una cerca de la puerta o la carga, otra en el fondo o en impulsión— se distinguen tres cosas que hoy se confunden en una sola:

Lo que pasó	Cómo se ve con dos sondas
La máquina falló	Suben las dos juntas
La puerta quedó abierta o hubo carga/descarga larga	Sube la de la puerta y la del fondo no
Una sonda se soltó o se rompió	Una sola se va a un valor absurdo

Con una sonda sola, cualquiera de las tres se ve igual y no se puede decidir a quién llamar. Dos por reefer es el mínimo con el que el informe mensual sirve como prueba.

03 Por qué un equipo por reefer

La otra opción es más barata y sería fácil venderla. Conviene explicar por qué no la recomendamos.

Compartir un equipo entre dos reefers obliga a llevar el cable de las sondas de un contenedor al otro, y ese cable es **la parte frágil de todo el sistema**: el fabricante del sensor (Maxim/Analog, nota de aplicación 148) le asigna a un circuito como el nuestro un alcance del orden de **3 metros**, y los 200 metros que se citan habitualmente corresponden a equipos con un chip de línea dedicado. Con nuestras propias mediciones llegamos bastante más lejos que esos 3 m, pero **en línea recta y con el cable adecuado**, no repartiendo ramas hacia varios lados.

Y hay algo más importante que la distancia: **cada reefer es un contenedor metálico con su propia puesta a tierra**. Un cable de sondas entre dos reefers ata esas dos tierras por un hilo fino, y la temperatura se mide justamente contra esa referencia: la diferencia de potencial entre tableros entra sumada a la lectura. Eso no se puede verificar desde Bahía Blanca —solo aparece en el sitio.

Si igual hay que tirar un cable hasta el otro reefer, es mucho más seguro tirar 220 V y poner un equipo ahí, que tirar el cable de las sondas. Llevar energía cincuenta metros es un problema resuelto; llevar el bus de sensores cincuenta metros es un problema intermitente.

03 Por qué un equipo por reefer

Continuación — y la alternativa que sigue en pie.

Y este servicio se vende porque avisa: un sistema que anda «casi siempre» es peor que no tener nada, porque enseña al operador a ignorar las alarmas.

La alternativa más barata sigue en pie, con una condición

La diferencia entre las dos opciones es **USD 220 por única vez** —poco más de un mes de abono—. La alternativa de 3 equipos, compartiendo de a dos reefers, la cotizamos con gusto **si las distancias medidas dan cortas**: hasta unos 15 metros por sonda, en línea, sin ramas divergentes. Pero es una opción que **depende de una medición que todavía nadie hizo**, y la recomendada no depende de nada.

04 Quién hace qué

Los equipos van **preconfigurados y probados en banco desde Bahía Blanca**; el **montaje lo hace Andrés en sitio**, guiado por videollamada. Eso ahorra el viaje y los días de un ingeniero a 1.500 km, y por eso esta propuesta **no tiene línea de instalación**. No es un descuento: es un costo que no existe porque ustedes ponen las manos.

Por equipo se instala: caja estanca, fuente, prensacables, sondas DS18B20 estancas con su cable, y el paso de cable al reefer.

05 Qué incluye el servicio mensual

Y qué está operativo hoy y qué entra con cada etapa. Nada se cobra antes de estar andando.

Incluido en el abono	Estado hoy
Nube dedicada, retención de datos 12 meses	Operativo (la retención se configura)
Alerta por temperatura fuera de rango, por reefer, con umbral y tiempo acordados	Etapas E0
Alerta de sonda desconectada o rota	Existe en firmware; llega con E1
Aviso de «equipo dejó de reportar» con escalado	Etapas E1
Panel web y app, con usuarios de Pan American	Etapas E4
Informe mensual de cadena de frío por reefer	Etapas E4
Reposición sin cargo de equipo fallado, con envío incluido	Desde el día 1
Actualizaciones de firmware y nube, sin cargo	Desde el día 1
Soporte por WhatsApp/teléfono, respuesta el mismo día hábil	Desde el día 1

Repuestos en sitio, incluidos en la compra. A 1.500 km, sin repuesto, un equipo roto es un reefer ciego durante una semana de logística. Con repuesto, Andrés cambia la caja en diez minutos y nosotros reponemos el repuesto por correo, sin apuro.

06 Lo que todavía no prometemos

En agosto hicimos auditar el sistema por **cinco revisores independientes** y el veredicto fue: *prototipo que funciona de punta a punta, pero que hay que endurecer antes de venderlo a una minera*. No lo escondemos: está en el precio. El desarrollo que cotizamos **es exactamente ese endurecimiento**, en cuatro etapas con fecha, con aceptación de ustedes en cada una.

Y el servicio mensual se cobra a mitad de tarifa hasta que la última etapa esté aceptada (19 de diciembre de 2026).
Se paga el valor entregado, no la promesa.

07 El plan de endurecimiento, con fechas

Etapas	Qué entrega	Hasta	Cómo se acepta
E0 Sondas adentro y umbrales reales	Andrés monta las 2 sondas adentro; se acuerda rango y tiempo de alerta; primera alerta por temperatura real verificada punta a punta	vie 19-sep	Captura de la alerta recibida en el celular + registro en la nube
E1 Que no se pierda un dato ni un aviso, y que no sobre ninguno	Lecturas y alertas encoladas cuando no hay red, alerta de sonda caída que sí llega, y vigía de equipo mudo con escalado (aviso a 5 min, alarma a 30 min)	vie 10-oct	Se desenchufa el equipo y llega la alarma; se corta la red 20 min y no falta ninguna lectura; una semana sin una sola alarma falsa
E2 Credencial por equipo	Escrituras y comandos detrás de credencial propia de cada equipo, secretos fuera del binario, revocación de claves anteriores	vie 14-nov	Con la clave vieja ya no se puede escribir; el equipo sigue reportando
E3 Actualización por aire confiable	Manifiesto inmutable por versión y cambio de origen de actualización por comando	vie 28-nov	Tres actualizaciones seguidas entrando por aire al primer intento
E4 Panel y registro auditable	Usuarios de Pan American con rol de lectura, los reefers en una pantalla, exportación mensual con código de verificación, informe mensual automático	vie 19-dic	Un usuario de Pan American entra solo y descarga el informe del mes

Restricción real que condiciona el cronograma: durante octubre hay una parada de planta ya comprometida, con fecha inamovible, y la disponibilidad para este proyecto es acotada. Por eso las etapas pesadas caen después. **Una fecha cumplida vale más que una fecha optimista.**
Aceptación final: viernes 19 de diciembre de 2026; desde ese día el abono pasa a tarifa plena.

	Recomendada un equipo por reefer	Alternativa 3 equipos, de a dos
Desarrollo y puesta en servicio industrial (pago único)	USD 2.950	USD 2.950
Equipos, repuestos en sitio y materiales (pago único)	USD 1.400	USD 1.180
Servicio mensual (5 reefers)	USD 200/mes	USD 200/mes
Inversión inicial	USD 4.350	USD 4.130

Precios en dólares estadounidenses. Referencia al 3 de septiembre de 2026, tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina \$ 1.535: la inversión inicial recomendada equivale a \$ 6.677.000 y el servicio mensual a \$ 307.000.

Facturación en dólares estadounidenses. De abonarse en pesos, se toma el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina de la fecha de pago.

El servicio mensual, mientras dura el endurecimiento

USD 100 /mes

Desde la orden de compra hasta la aceptación de la etapa E4.



USD 200 /mes

Desde la aceptación de E4, el 19 de diciembre de 2026.
Tarifa plena, 5 reefers.

Está escrito de antemano, con fecha, y no se renegocia después.

Cómo se factura

Tres líneas separadas

- **Desarrollo:** 40 % a la orden de compra · 30 % a la aceptación de E2 y E3 · 30 % a la aceptación de E4.
- **Equipos y materiales:** 100 % contra entrega en sitio (o 50/50 si lo prefieren).
- **Servicio mensual:** mensual adelantado.

Crecimiento ya cotizado

No se rediscute después

- **Sexto reefer** cuando vuelva a servicio, con su equipo y 2 sondas: USD 240 + USD 20/mes.
- **Sensor de puerta** por reefer: USD 20 + USD 7/mes.
- **Sirena** en el pasillo de reefers: USD 40 + USD 7/mes.
- **Sonda adicional** en un reefer ya cubierto: USD 40 + USD 5/mes.

09 Qué necesitamos para avanzar

Las primeras cuatro se pueden contestar esta semana; las últimas cuatro necesitan que alguien más entre en la conversación.

- 1 Las distancias medidas.**
De cada reefer al punto donde puede ir el equipo (con 220 V disponible y donde llegue alguna de las redes). Metros, y si el cable va por bandeja o caño o queda a la intemperie. Es lo único que puede devolver a la mesa la alternativa más barata: si cada tirada da 15 m o menos, contigua y en línea, se recotiza con 3 equipos.
- 2 Una foto de la puerta de un reefer y del lugar por donde entraría el cable.**
¿Hay un paso existente o hay que hacerlo?
- 3 Rango de temperatura de cada reefer, y cuánto tiempo fuera de rango es un problema.**
¿Congelado a -18? ¿Refrigerado a +2/+4? ¿5 minutos, 30 minutos, 2 horas? Eso define el umbral y el tiempo de alerta, y es lo que evita que el sistema moleste con falsas alarmas.
- 4 Quiénes reciben la alerta, en qué turno y por qué medio.**
Nombres y teléfonos.
- 5 Quién firma la orden de compra, y hasta qué monto.**
Para saber si hace falta subir la decisión.
- 6 Cómo se factura.**
Requisitos de alta como proveedor, condición de pago (30/60/90 días) y si corresponde alguna póliza. Conviene confirmar por escrito que, montando Andrés, no hay personal nuestro en sitio.
- 7 A quién más hay que mostrarle el sistema.**
Mantenimiento (los que arreglan el reefer), catering y alimentos (los que pierden la mercadería), HSE y calidad (los que necesitan el registro) y compras (los que firman). Un nombre de cada uno.
- 8 ¿Hay generación de respaldo en el sector de reefers?**
Define si hace falta cotizar aviso de corte de energía. Si se corta la luz, el equipo no mide ni avisa; lo que avisa es la nube, diciendo que dejó de reportar.

Para poner los números en escala

Una sola pérdida de carga	Valor	Equivale a
500 kg — un reefer parcialmente cargado	\$ 2.090.000	casi 7 meses de servicio
3.000 kg	\$ 12.543.000	3 años y 5 meses de servicio
Un reefer lleno, unas 10 toneladas	\$ 41.810.000	más de 11 años de servicio

Valuado al precio más conservador posible: novillo en pie, \$ 4.181/kg (índice INMAG, julio de 2026), muy por debajo de la carne faenada y puesta en un campamento a 1.500 km. Y eso es solo la mercadería: en un campamento aislado hay que dar de comer igual, y reponer de urgencia cuesta más que lo perdido.

Cuando quieran, lo vemos en vivo.

El equipo instalado es la demo: se abre el panel en el celular y se ve la temperatura de ahora.

Matías Alegre
2920 59-1019
alegrematias08@gmail.com